グラフ近傍探索型格子篩法に対する多段階探索を用いた計算量評価の改良

薛 健輔[1,a)]　相川 勇輔[1]　高木 剛[1]

概要：格子暗号の安全性評価では，最短ベクトル問題に対する格子篩法の計算量が重要である．安達らは，グラフ最近傍探索を Nguyen–Vidick 格子篩法へ適用し，近似 k-最近傍グラフの構築を含む二段階到達解析を与えた．本稿では，この既存の二段階到達条件を $O(\log d)$ 個の球面層を通る多段階到達条件へ置き換える．球面一様分布等の篩法側ヒューリスティックと，近似グラフが独立 Bernoulli 支持辺を含み所定時間で構築できるというグラフ側条件の下で，本稿の層ごとの単調探索設計内では，多項式サンプリングで $q = 1/4$，指数的サンプリングで $q = (\sqrt{3}-1)/2$，$\sigma \approx 0.017473$ が最適となる．このとき，グラフ構築を含む条件付き実行時間・最大使用空間量の上界は，それぞれ $2^{0.368483d+o(d)}$，$2^{0.346225d+o(d)}$ である．

キーワード：格子暗号，最短ベクトル問題，格子篩法，最近傍探索，グラフ近傍探索

Improvement of Complexity Analysis of Graph-Based Lattice Sieving using Multi-Step Search

Kensuke Setsu[1,a)]　Yusuke Aikawa[1]　Tsuyoshi Takagi[1]

Abstract: The complexity of lattice sieving for the shortest vector problem is central to the security assessment of lattice-based cryptography. Adachi et al. analyzed a graph-based Nguyen–Vidick sieve using an existing two-stage reachability condition. We replace it with a multi-stage condition across $O(\log d)$ spherical layers. Under sieve-side uniformity heuristics and graph-side conditions requiring independent Bernoulli support edges and a construction-time bound, the optimal parameters within our layer-by-layer monotone-search design are $q = 1/4$ for polynomial sampling and $q = (\sqrt{3}-1)/2$, $\sigma \approx 0.017473$ for exponential sampling. The resulting conditional upper bounds on running time and peak space, including graph construction, are $2^{0.368483d+o(d)}$ and $2^{0.346225d+o(d)}$, respectively.

Keywords: shortest vector problem, lattice-based cryptography, lattice sieve, graph-based nearest neighbor search

1. イントロダクション

格子の最短ベクトル問題（shortest vector problem; SVP）は，格子暗号の安全性評価や格子基底簡約の内部処理と密接に関係する．Ajtai ら [2] に始まる格子篩法は，多数の格子ベクトルから互いに近い組を探索し，和または差を取って短いベクトルを得る．Nguyen–Vidick 格子篩法（以下，NV 篩法）の標準的な球面ランダム点モデルでは，実行時間は $2^{0.4150d+o(d)}$，空間は $2^{0.2075d+o(d)}$ と評価される [7]．中心探索を高速化するため，ハッシュ最近傍探索 [3], [5] やグラフ最近傍探索 [6] が研究されてきた．ただし，既知の下界は特定の局所性鋭敏フィルタリングの枠組みに対するものであり [4]，異なる探索原理であるグラフ探索を検討する余地がある．

NV 篩法の一回の篩処理では，半径 R 以下の格子ベクトルから中心集合を選び，各クエリベクトル y に対して，ある $\varepsilon \in \{-1, +1\}$ で

[1] 東京大学 大学院情報理工学系研究科 数理情報学専攻
Department of Mathematical Informatics, Information Science and Technology, The University of Tokyo
[a)] setsu-kensuke141@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

$$\|y+\varepsilon x\|_2 \le \gamma R, \qquad \frac{2}{3} < \gamma < 1$$

を満たす中心 x を探索する．ノルムがほぼ等しい薄い球殻上のベクトルを正規化し，$\gamma \to 1$ とすると，この条件は単位球面上で

$$|\langle x, y\rangle| \ge \frac{1}{2}$$

と書ける．各符号に対して $-\varepsilon y$ をクエリとする片側球冠探索を行えばよく，2 回の探索は指数に影響しない．以下では一方の符号を固定して $\langle x, y\rangle \ge 1/2$ を扱う．

グラフ最近傍探索ではデータ点を頂点とし，互いに近い点を辺で結ぶ．Laarhoven は一様球面データ上の真の近傍グラフに対する貪欲探索を解析し，条件付き時間指数 0.3274，空間指数 0.2822 を得た [6]．ただし，真のグラフの構築・更新費用は理想化されている．Prokhorenkova–Shekhovtsov は局所連結性とビーム探索の関係を理論化した [8]．指数個の中心を扱う格子篩法へ接続するには，探索に加えて近似グラフの構築と保存を同じ費用モデルで評価する必要がある．

安達らは，近似 k-最近傍グラフを用いる NV 篩法について，グラフ構築を含む条件付き計算量解析を与えた [1]．その既存の二段階到達解析で得られる上界指数係数の下限は $0.378037\ldots$ であり，厳密な不等式を満たす任意の固定余裕 $\delta > 0$ に対して $2^{(0.378037+\delta)d+o(d)}$ を達成する．この解析は二段階の遷移で目標近傍へ到達する十分条件を用いる．

安達らの条件は，初期点から中間領域へ進む遷移と，そこから目標領域へ進む遷移を一回ずつ保証する．このため移動可能領域を十分大きく取る必要があり，グラフの疎密を決める閾値 q に制約が生じる．本稿は一回の遷移幅を小さくし，高々 $O(\log d)$ 回の遷移を許すことでこの制約を緩める．一方，終端近傍では指数的余裕が消失するため，層幅と多項式因子まで精密に評価する．

本稿の目的は最良既知の篩指数を更新することではなく，近似グラフの品質条件と格子篩法の到達条件を接続することである．探索経路は構築されたグラフに適応的に決まるため，あらかじめ固定した経路の辺だけを解析せず，各層の全ての候補頂点に対して改善辺を一様に保証する．主な新規結果は次のとおりである．

(i) $q = 1/4$ では，多項式サンプリングの下で終端局所近傍へ至る長さ $O(\log d)$ の単調経路が高確率で存在し，構築を含む条件付き実行時間・最大使用空間量の指数は 0.368483 となる．

(ii) $q > 1/4$ では，必要な追加指数の臨界値 $\sigma_{\mathrm{crit}}(q)$ を与え，臨界値でも多項式因子を十分大きく取れば同様の到達を保証する．

(iii) 本稿の設計内で q と σ を同時に最適化すると，$q_* = (\sqrt{3}-1)/2$，$\sigma_* \approx 0.017473$，条件付き上界指数 0.346225 を得る．

2. 問題設定と先行研究

2.1 Nguyen–Vidick 格子篩法と近傍グラフ

d 次元単位球面を

$$\mathbb{S}^{d-1} := \{x \in \mathbb{R}^d : \|x\|_2 = 1\}$$

とし，μ_d をその一様確率測度とする．$a \in \mathbb{S}^{d-1}$，$q \in [-1, 1]$ に対し，球冠とその正規化体積を

$$\mathcal{C}_a(q) := \{x \in \mathbb{S}^{d-1} : \langle x, a\rangle \ge q\}, \qquad \mathcal{V}_d(q) := \mu_d(\mathcal{C}_a(q))$$

と書く．回転対称性により $\mathcal{V}_d(q)$ は a に依存しない．固定した $q \in (0, 1)$ に対して

$$\mathcal{V}_d(q) = \Theta_q\left(d^{-1/2}(1-q^2)^{d/2}\right) \tag{1}$$

が成り立つ [8]．

指数部が臨界的に相殺する場合には，式 (1) で省略した多項式因子も必要になる．本稿では次の形を用いる．定数 $c, C > 0$ が存在し，$0 < q < 1$ に対して

$$\begin{aligned} cd^{-1/2}(1-q^2)^{d/2} &\le \mathcal{V}_d(q) \\ &\le Cd^{-1/2}(1-q^2)^{d/2}\min\left\{d^{1/2}, \frac{1}{q}\right\}. \end{aligned} \tag{2}$$

特に $q = 1/2$ では

$$\mathcal{V}_d\left(\frac{1}{2}\right) = \Theta\left(d^{-1/2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^d\right) = 2^{-\alpha_* d + O(\log d)}$$

である．

Nguyen–Vidick 格子篩法の漸近解析では，正規化した中心を球面上一様な点として扱う [1], [7]．中心集合を

$$\begin{aligned} &C_d := \{X_1, \ldots, X_{N_d}\}, \\ &N_d := \left\lceil d^A 2^{(\alpha_* + \sigma)d}\right\rceil, \qquad \alpha_* := \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{4}{3}\right) \end{aligned} \tag{3}$$

とする．ここで X_i は独立な一様ランダム点，$A > 0$，$\sigma \ge 0$ は d に依存しない定数である．$\sigma = 0$ を多項式サンプリング，$\sigma > 0$ を指数的サンプリングと呼ぶ．前者でも中心数自体は $2^{\alpha_* d + o(d)}$ であり，「多項式」は標準 NV 密度に上乗せする因子 d^A を指す．固定クエリ $y \in \mathbb{S}^{d-1}$ に対し，探索の終端局所近傍は

$$M_d(y) := C_d \cap \mathcal{C}_y\left(\frac{1}{2}\right)$$

である．

式 (2) および (3) より，$M_d(y)$ に入る中心数の期待値は

$$N_d \mathcal{V}_d\left(\frac{1}{2}\right) = \Theta\left(d^{A-1/2}2^{\sigma d}\right)$$

である．本稿では，$[0, 1/2]$ を $0 = \tau_0 < \cdots < \tau_L = 1/2$ と

© 2026 Information Processing Society of Japan

分割し，各層 $[\tau_j, \tau_{j+1})$ の全中心から $[\tau_{j+1}, 1/2)$ へ向かうスコア改善辺を一様に保証する．

仮定 2.1 (篩法側の一様球面・リスト仮定)．各篩段の球殻上で，中心とクエリの方向を一様球面点として扱う [5], [7]．一篩段のクエリ数 Q_d，初期標本数 N_{samp}，および同時保存する中間リスト中のベクトル数は $N_d 2^{o(d)}$ 以下，篩段数 r_d は $2^{o(d)}$ とする．過去の全履歴と当該篩段で実現したクエリ族により条件付けた後も，当該篩段の中心方向は独立一様であり，グラフ構築，後述の支持辺，探索初期化には新しい独立乱数を用いるものとする．これは条件付き指数解析のためのヒューリスティックであり，厳密な SVP 解の出現自体を保証しない．

$q \in (0,1)$ に対し，C_d の頂点対 $\{u, v\}$ を $\langle u, v\rangle \geq q$ のとき結ぶ真の閾値近傍グラフを G_d^{true} とする．一頂点当たりの期待次数は $N_d \mathcal{V}_d(q)(1 + o(1))$ である．

より正確には，固定頂点 x の真の次数は平均

$$(N_d - 1)\mathcal{V}_d(q)$$

の二項分布に従う．この平均が指数的に大きい範囲では，Chernoff bound と全頂点に対する union bound により，最大次数も期待次数の $1 + o(1)$ 倍で抑えられる．

相互 k-最近傍グラフを，各頂点が互いを k 近傍に含むときに辺を張るグラフとする．$\lambda_d := (N_d - 1)\mathcal{V}_d(q)$，

$$k_d^- := \lfloor (1 - d^{-1})\lambda_d \rfloor, \qquad k_d^+ := \lceil (1 + d^{-1})\lambda_d \rceil$$

と置く．$\lambda_d = 2^{\Omega(d)}$ なら，次数の集中と union bound により，高確率で

$$G_{k_d^-} \subseteq G_d^{\mathrm{true}} \subseteq G_{k_d^+}$$

となる．さらに，$G_{k_d^+}$ から内積 q 未満の辺を除けば G_d^{true} と一致する．従って閾値グラフ解析を相互 k-最近傍候補表現へ接続できる．

仮定 2.2 (独立 Bernoulli 支持辺による下支え)．C_d で条件付ける．真の各辺 $e \in E^{\mathrm{true}}$ に対する独立な Bernoulli 確率変数 $\{B_e\}$ との結合が存在し，ある定数 $p_0 > 0$ について

$$\mathbb{P}[B_e = 1] = p_{\mathrm{app}}(d) \geq p_0,$$
$$\{e : B_e = 1\} \subseteq E^{\mathrm{app}} \subseteq E^{\mathrm{true}}$$

を満たすと仮定する．$B_e = 1$ となる辺を支持辺と呼ぶ．近似グラフは相関を持つ追加辺を含んでよく，到達証明では独立な支持辺のみを用いる．

仮定 2.3 (近似グラフの構築時間)．$k_d := k_d^+$ とする．有向近似 k_d-最近傍候補表現を，相互化と内積閾値フィルタリングを含めて

$$T_{\mathrm{build}}(d) \leq N_d k_d 2^{o(d)} = N_d^2 \mathcal{V}_d(q) 2^{o(d)}$$

時間で明示的に構築できると仮定する．

有向候補表現の保存量は決定論的に $N_d k_d$ 以下である．Wang らの方法 [9] 等は実用的な小さい k で効率的な近似構築を示すが，$k = 2^{\Omega(d)}$ で仮定 2.2 および 2.3 が成立することまでは保証しない．従って本稿の計算量はこれらの条件に基づく上界である．

安達らの既存の二段階到達条件 [1] は，中心数 $N = 2^{\alpha_* d + o(d)}$ と目標角 θ_* に対し，ある $q_l \in (0,1)$ が

$$2^{\alpha_*}\sqrt{1 - q^2 - q_l^2} > 1, \qquad q \leq q_l \cos\theta_*, \qquad q_l \leq \cos\theta_* \tag{4}$$

を満たすことを要求する．NV 篩法では $2^{\alpha_*} = 2/\sqrt{3}$，$\theta_* = \pi/3$ であり，境界は

$$q = \frac{1}{2\sqrt{5}}, \qquad q_l = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

となる．厳密な不等式のため $q = 1/(2\sqrt{5}) - \varepsilon$ とし，構築を含む指数は

$$2\alpha_* + \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{19}{20}\right) \approx 0.378037$$

へ任意に近づく．本稿はこの既存条件を多段階条件へ置き換え，許容できる q を大きくする．

2.2 多段階化の設計目標

閾値 q を大きくすると，式 (1) より一頂点当たりの次数

$$N_d \mathcal{V}_d(q) = 2^{\left(\alpha_* + \sigma + \frac{1}{2}\log_2(1-q^2)\right)d + o(d)}$$

が減少する．仮定 2.3 の下では，一クエリの探索だけでなく，$N_d^2 \mathcal{V}_d(q)$ に比例する構築上界と保存量も同時に減る．従って到達保証と両立する範囲で q を最大化することが基本方針となる．

一方，q を大きくすると，現在点の q-近傍と次の高さ領域との交叉体積は小さくなる．特に終端直前ではこの交叉体積が最小となるため，二段階条件のまま q だけを大きくすることはできない．本稿では，初期領域では定数個，終端近傍では等比的に細かくなる層を置くことで，q の制約を緩めてより大きい値をとっても探索が成功することを保証する．

中心数を増やさない指数範囲，すなわち $\sigma = 0$ では，到達可能な臨界閾値が $q = 1/4$ となる．さらに $q > 1/4$ を使う場合には，疎なグラフによる利得と，中心数を $2^{\sigma d}$ 倍する損失を同時に最適化する必要がある．この trade-off を明示的な関数へ帰着することが本稿の第二の目的である．

3. 多段階到達の共通枠組み

3.1 貪欲探索と二球冠交叉体積

現在点 x_t が $M_d(y)$ に入っていなければ，近似グラフ上の隣接点のうちスコア $\langle z, y\rangle$ が最大の点へ移る：

$$x_{t+1} = \arg\max_{z \in \mathcal{N}_d(x_t)} \langle z, y\rangle .$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

定義 3.1 (多段階貪欲探索)．固定クエリ y，初期化試行上限 B_{init}，遷移上限 L に対する探索を次のように定める．

（1） 未試行の異なる中心を一様に高々 $\min\{B_{\mathrm{init}}, N_d\}$ 個選び，$\langle x_0, y\rangle \geq 0$ を初めて満たした点を初期点とする．存在しなければ失敗を返す．

（2） $x_t \in M_d(y)$ なら x_t を出力して停止する．

（3） $t = L$ または $\mathcal{N}_d(x_t) = \varnothing$ なら失敗を返す．そうでなければ $\mathcal{N}_d(x_t)$ の全頂点との内積を計算し，スコア最大の点を x_{t+1} とする．

（4） $\langle x_{t+1}, y\rangle \leq \langle x_t, y\rangle$ なら失敗を返し，そうでなければ手順 2 へ戻る．

定数 $c_{\mathrm{init}} > \alpha_* + \sigma$ を固定し，$B_{\mathrm{init}} = \lceil c_{\mathrm{init}} d \rceil$ とする．異なる添字の中心方向は独立であり，各点が $\mathcal{C}_y(0)$ に入る確率は $1/2$ なので，十分大きい d における初期化失敗確率は $2^{-B_{\mathrm{init}}}$ である．従って $2^{(\alpha_*+\sigma)d+o(d)}$ 個の事前固定クエリに union bound を適用しても $o(1)$ であり，初期化費用は多項式因子に留まる．以下では L を層数 $O(\log d)$ に設定する．

定義 3.1 では一遷移ごとに現在点の全隣接点を走査する．探索時間は遷移回数と最大次数の積で評価できる．以下では前者を $O(\log d)$ と保証し，5 節で後者を評価する．

$x, y \in \mathbb{S}^{d-1}$ が $\langle x, y\rangle = t$ を満たすとき，

$$\mathcal{W}_d(q, \beta; t) := \mu_d\big(\mathcal{C}_x(q) \cap \mathcal{C}_y(\beta)\big)$$

と書く．これは点 x から 1 回の遷移で到達できて，かつクエリとの内積が β 以上である領域の体積である．

補題 3.2 (二球冠交叉体積)．$q \in (0,1)$ を固定し，$0 \leq t \leq \beta \leq 1/2$，$q \geq \beta t$ とする．

$$\gamma^2(q, \beta, t) := \frac{q^2 + \beta^2 - 2q\beta t}{1 - t^2} \tag{5}$$

と置き，ある定数 $\delta > 0$ に対して $\gamma^2(q, \beta, t) \leq 1 - \delta$ とする．このとき，q と δ のみに依存する定数 $c, C > 0$ が存在し，十分大きい d に対して，$0 \leq t \leq \beta \leq 1/2$ の範囲で一様に

$$c d^{-1} (1 - \gamma^2)^{d/2} \leq \mathcal{W}_d(q, \beta; t) \leq C d (1 - \gamma^2)^{d/2}$$

が成り立つ．また，固定した β に対し，この下界は $q \geq \beta t$ を満たす $t \in [0, \beta]$ の範囲で単調非減少である．

補題 3.2 は，x と y が張る二次元平面へ一様球面点を射影して得られる．$e_1 = y$ とし，e_2 を x の $y^\perp$ 成分の方向とする．一様球面点 Z の座標

$$U = \langle Z, e_1\rangle, \qquad V = \langle Z, e_2\rangle$$

の密度は単位円板上で $(1 - u^2 - v^2)^{(d-4)/2}$ に比例する．交叉領域は

$$u \geq \beta, \qquad v \geq \frac{q - tu}{\sqrt{1 - t^2}}$$

であり，この領域で原点に最も近い点の半径二乗が式 (5) である．従って指数主項は $(1 - \gamma^2)^{d/2}$ となる．また

$$\frac{\partial}{\partial t} \gamma^2(q, \beta, t) = \frac{2(tq - \beta)(q - \beta t)}{(1 - t^2)^2} \leq 0$$

なので，層内では現在点の高さが最小の点だけを評価すればよい．完全な証明は付録 A.1 に示す．

3.2 層分割とスコア改善辺

$$0 = \tau_0 < \tau_1 < \cdots < \tau_L = \frac{1}{2} \tag{6}$$

を高さ閾値列とし，

$$L_j := \{x \in \mathbb{S}^{d-1} : \tau_j \leq \langle x, y\rangle < \tau_{j+1}\}$$

と置く．$x \in C_d \cap L_j$ から $C_d \cap \mathcal{C}_y(\tau_{j+1})$ へ向かう近似グラフの辺をスコア改善辺と呼ぶ．

補題 3.3 (スコア改善辺が存在しない確率)．

$$w_j := \inf_{x \in L_j} \mu_d\big(\mathcal{C}_x(q) \cap \mathcal{C}_y(\tau_{j+1})\big)$$

とする．層 L_j にスコア改善辺を持たない中心が存在する確率は

$$N_d \mu_d(L_j) \exp\big(-(N_d - 1) p_0 w_j\big) \tag{7}$$

以下である．

補題 3.3 は固定点の到達確率だけでなく，層内に現れるすべての中心に対する同時保証を与える．右辺の指数関数内の平均近傍数 $(N_d - 1)p_0 w_j$ が，層内中心数の対数 $\log(N_d \mu_d(L_j))$ より十分大きければ，その層の失敗確率は $o(1/L)$ となる．

命題 3.4 (層遷移から終端到達への帰着)．式 (6) のすべての層で，任意の $x \in C_d \cap L_j$ が

$$z \in C_d \cap \mathcal{C}_y(\tau_{j+1})$$

への近似グラフの辺を持つとする．このとき，任意の $x_0 \in C_d \cap \mathcal{C}_y(0)$ から $M_d(y)$ へ至る長さ高々 L の単調経路が存在し，貪欲探索も高々 L 回で $M_d(y)$ に到達する．

Proof. 現在点 $x_r \in L_j$ から仮定の点 z へ移れば

$$\langle z, y\rangle \geq \tau_{j+1} > \langle x_r, y\rangle$$

なので，スコアは狭義に増加し，層番号は少なくとも一つ進む．貪欲探索が選ぶ隣接点のスコアは z 以上であるから同じ帰着が成立する．$\tau_L = 1/2$ より，高々 L 回で $M_d(y)$ に入る． □

補題 3.3 および命題 3.4 を組み合わせると，到達証明は次の二点に分解される：

© 2026 Information Processing Society of Japan

(i) $L = O(\log d)$ の閾値列を構成し，各層の w_j を評価する．

(ii) 式 (7) を全層について加え，失敗確率が $o(1)$ であることを示す．

補題 3.3 の証明は付録 A.2 に示す．

4. 多項式・指数的サンプリングによる到達

4.1 多項式サンプリング

まず $\sigma = 0$，$q = 1/4$ とする．終端境界で 式 (5) の指数主項は $1 - \gamma^2 = 3/4$ となり，式 (3) の指数 $2^{\alpha_* d}$ とちょうど相殺する．この臨界領域では多項式因子まで追跡する必要がある．

補題 4.1 (終端臨界層)．$1/2 - d^{-1/2} \le \langle x, y\rangle < 1/2$ なら，ある定数 $c > 0$ に対し

$$\mathcal{W}_d\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}; \langle x, y\rangle\right) \ge c d^{-1/2} 2^{-\alpha_* d}$$

が成り立つ．

補題 4.2 (初期領域の有限分割)．十分小さい定数 $s_0 \in (0, 1/2)$ を固定する．d に依存しない有限閾値列

$$0 = \tau_0 < \tau_1 < \cdots < \tau_J = \frac{1}{2} - s_0$$

と定数 $c, \varepsilon_0 > 0$ が存在し，任意の $0 \le j < J$ と $\tau_j \le t < \tau_{j+1}$ に対して

$$\mathcal{W}_d\left(\frac{1}{4}, \tau_{j+1}; t\right) \ge c d^{-1} 2^{(-\alpha_* + \varepsilon_0) d}$$

が成り立つ．

実際，$\beta = t$ としたとき

$$1 - \gamma^2\left(\frac{1}{4}, t, t\right) - \frac{3}{4} = \frac{3(1 - 4t^2)}{16(1 - t^2)}$$

は $t < 1/2$ で正である．従って終端から定数距離だけ離れた区間では，基準値 $3/4$ に一様な正の余裕がある．

補題 4.3 (終端近傍の内部層)．固定した $\rho \in (0, 1)$ に対し

$$s_0 > s_1 > \cdots > s_K = d^{-1/2}, \qquad \rho \le \frac{s_{j+1}}{s_j} < 1$$

を取り，$\tau_{J+j} = 1/2 - s_j$ とする．このとき $K = O(\log d)$ であり，定数 $c_0, c_1 > 0$ が存在して，任意の $0 \le j < K$ と $\tau_{J+j} \le t < \tau_{J+j+1}$ に対し

$$\mathcal{W}_d\left(\frac{1}{4}, \tau_{J+j+1}; t\right) \ge c_0 d^{-1} 2^{-\alpha_* d} \exp(c_1 d s_j)$$

が各内部層で成り立つ．

$s = s_j$，$r = s_{j+1}/s_j$ とすると，

$$\gamma^2\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2} - rs, \frac{1}{2} - s\right) = \frac{1}{4} - rs + O(s^2)$$

である．従って終端までの距離 s に比例する余裕が指数へ現れる．$s_j \ge d^{-1/2}$ なので，最後の層を除くすべての終端近傍層で $\exp(\Omega(\sqrt{d}))$ 以上の余裕がある．

命題 4.4 (全層のスコア改善辺)．仮定 *2.2* の下で $A > 1$ とする．補題 *4.2* および *4.3* の閾値列へ最後の閾値 $\tau_L = 1/2$ を加える．確率 $1 - o(1)$ で，すべての $0 \le j < L$ とすべての $x \in C_d \cap L_j$ が $C_d \cap \mathcal{C}_y(\tau_{j+1})$ への辺を持つ．より具体的に，全層の失敗確率は

$$\exp\left(-c d^{A-1/2} + C\sqrt{d} + O(\log d)\right) + \exp\bigl(-\exp(\Omega(\sqrt{d}))\bigr)$$

以下である．

初期領域では補題 4.2 によって平均的なスコア改善辺の数が指数的に大きい．内部層では補題 4.3 の $\exp(c_1 d s_j)$ が層内中心数を支配する．最後の層では補題 4.1 により平均が $d^{A-1/2}$ となり，$A > 1$ なら層内中心数の対数 $O(\sqrt{d} + \log d)$ を上回る．式 (7) を適用して命題 4.4 を得る．

定理 4.5 (多項式サンプリングによる多段階到達)．仮定 *2.2* を仮定する．クエリ y を中心集合と支持辺乱数より前に固定し，$q = 1/4$，$\sigma = 0$，$A > 1$ とする．確率 $1 - o(1)$ で，任意の初期点 $x_0 \in C_d \cap \mathcal{C}_y(0)$ から $M_d(y)$ へ至る長さ $O(\log d)$ の経路

$$x_0, x_1, \ldots, x_m, \qquad \langle x_0, y\rangle < \langle x_1, y\rangle < \cdots < \langle x_m, y\rangle$$

が G_d^{app} 上に存在する．$x_0 \in M_d(y)$ なら長さ 0 とする．特に，初期化に成功して得た任意の初期点から貪欲探索も $M_d(y)$ へ到達する．初期化失敗を加えても探索全体の成功確率は $1 - o(1)$ である．

命題 3.4 および 4.4 から定理が従う．完全な証明は付録 A.3 に示す．

系 4.6 (多項式サンプリングにおける事前固定クエリ族の同時到達)．仮定 *2.2* を仮定する．中心集合とグラフ乱数より前に固定されたクエリ族 $\mathcal{Y}_d \subset \mathbb{S}^{d-1}$ が

$$|\mathcal{Y}_d| \le 2^{\alpha_* d + o(d)}$$

を満たすとする．$A > 3/2$，$c_{\mathrm{init}} > \alpha_*$ なら，確率 $1 - o(1)$ で，定義 *3.1* は全 $y \in \mathcal{Y}_d$ について同時に $O(\log d)$ 遷移以内で $M_d(y)$ へ到達する．

実際，固定クエリの失敗確率は命題 4.4 の表示で抑えられる．$|\mathcal{Y}_d|$ を掛けても，$A > 3/2$ なら $-c d^{A-1/2} + O(d) = -\omega(d)$ である．クエリ間の成功事象の独立性は不要であり，初期化失敗も union bound で合わせればよい．

4.2 指数的サンプリング

$q > 1/4$ では終端境界の交叉体積が小さくなり，指数的サンプリングが必要になる．

$$R(q) := \frac{2 + 2q - 4q^2}{3}$$

と置くと，

© 2026 Information Processing Society of Japan

$$1-\gamma^2\left(q,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=R(q)$$

である．従って終端直前の各現在点にスコア改善辺を確保するための臨界追加指数は

$$\sigma_{\mathrm{crit}}(q):=-\alpha_*-\frac{1}{2}\log_2 R(q) \tag{8}$$

である．$q>1/4$ なら $\sigma_{\mathrm{crit}}(q)>0$ であり，$\sigma<\sigma_{\mathrm{crit}}(q)$ では終端直前の一点から $M_d(y)$ へ向かう近傍の期待個数が指数的に 0 へ収束する．

命題 4.7 (臨界追加指数の必要性)．$q>1/4$ と $c_0>0$，添字 i を固定し，$X_i=x$ かつ $\langle x,y\rangle=1/2-c_0/d$ で条件付ける．$\sigma<\sigma_{\mathrm{crit}}(q)$ なら，ほかの中心のうち $M_d(y)$ へ向かう q-近傍の期待個数

$$(N_d-1)\mathcal{W}_d\left(q,\frac{1}{2};\frac{1}{2}-\frac{c_0}{d}\right)$$

は指数的に 0 へ収束する．従って，終端直前の各現在点に改善辺を要求する本稿の単調多段階設計では，追加指数は少なくとも $\sigma_{\mathrm{crit}}(q)$ である．これは任意のグラフ探索法に対する下界ではない．

補題 3.2 の上界を使うと，上記期待個数は

$$d^{A+O(1)}2^{(\alpha_*+\sigma+\frac{1}{2}\log_2 R(q))d}$$

以下である．$\sigma<\sigma_{\mathrm{crit}}(q)$ では指数部が負となるため，命題 4.7 が従う．

命題 4.8 ($d^{-1/2}$ 幅の終端層の損失)．$q>1/4$ を固定する．$s\downarrow 0$ に対し

$$1-\gamma^2\left(q,\frac{1}{2},\frac{1}{2}-s\right)=R(q)-c_q s+O(s^2),$$
$$c_q:=\frac{4}{9}(1-q)(4q-1)>0$$

である．従って $s=d^{-1/2}$ では

$$\mathcal{W}_d\left(q,\frac{1}{2};\frac{1}{2}-d^{-1/2}\right)\le d^{O(1)}R(q)^{d/2}\exp(-\Omega(\sqrt{d})).$$

臨界値では $N_dR(q)^{d/2}=d^{A+o(1)}$ なので，命題 4.8 の損失を任意の固定多項式因子では補えない．そこで終端近傍側を幅 $\Theta(d^{-1})$ まで細分する．

補題 4.9 (指数的サンプリングの閾値列)．$q\in(1/4,1)$ を固定する．$L=O(\log d)$ の閾値列を，任意の $0\le j<L$ と $\tau_j\le t<\tau_{j+1}$ に対して

$$\mathcal{W}_d(q,\tau_{j+1};t)\ge cd^{-1}R(q)^{d/2}$$

となるように構成できる．初期領域では右辺に $2^{\Omega(d)}$，終端近傍の内部層では $\exp(\Omega(ds_j))$ の余裕を持たせられる．

終端近傍では $s_\ell=\rho^\ell s_0$ とし，

$$\frac{4q-1}{3}<\rho<1$$

を選ぶ．$r=s_{\ell+1}/s_\ell$ に対して

$$1-\gamma^2\left(q,\frac{1}{2}-rs,\frac{1}{2}-s\right)$$
$$=R(q)+\frac{4}{9}(1-q)(3r-4q+1)s+O(s^2)$$

である．展開は $r\in[\rho,1]$ で一様であり，一次係数は正の定数で一様に下から抑えられる．これにより c_0/d 幅まで $O(\log d)$ 層で近づき，最後の層では $R(q)^{d/2}$ の指数を維持できる．

命題 4.10 (指数的サンプリング下の全層評価)．仮定 *2.2* の下で，補題 *4.9* の閾値列を考える．$\sigma=\sigma_{\mathrm{crit}}(q)$ かつ $A>2$ なら，確率 $1-o(1)$ ですべての層の全中心がスコア改善辺を持つ．臨界値における全層の失敗確率は

$$O(\log d)\exp\left(O(d)-c'd^{A-1}\right)=o(1) \tag{9}$$

以下である．なお，$\sigma>\sigma_{\mathrm{crit}}(q)$ なら $A>2$ の条件は不要となる．

臨界値では $(N_d-1)p_0w_j\ge c'd^{A-1}$ である．一方，粗い上界 $N_d\mu_d(L_j)\le N_d=\exp(O(d))$ で十分であり，式 (7) を全 $O(\log d)$ 層について加えると式 (9) を得る．

定理 4.11 (指数的サンプリングによる多段階到達)．仮定 *2.2* を仮定する．クエリ y を中心集合と支持辺乱数より前に固定し，$q\in(1/4,1)$ とする．

(i) $\sigma>\sigma_{\mathrm{crit}}(q)$

(ii) $\sigma=\sigma_{\mathrm{crit}}(q)$ かつ $A>2$

のいずれかを仮定する．このとき確率 $1-o(1)$ で，任意の $x_0\in C_d\cap\mathcal{C}_y(0)$ から $M_d(y)$ へ至る長さ $O(\log d)$ の単調経路が G_d^{app} 上に存在し，初期化に成功して得た任意の初期点から貪欲探索も $M_d(y)$ へ到達する．初期点が既に $M_d(y)$ にあれば長さ 0 とする．初期化失敗を加えても探索全体の成功確率は $1-o(1)$ である．

命題 3.4 および 4.10 から定理が従う．式 (8) の必要性，閾値列の構成，および全層同時の確率評価は付録 A.4 に示す．

系 4.12 (指数的サンプリングにおける事前固定クエリ族の同時到達)．仮定 *2.2* を仮定する．中心集合とグラフ乱数より前に固定された $\mathcal{Y}_d\subset\mathbb{S}^{d-1}$ が $|\mathcal{Y}_d|\le 2^{(\alpha_*+\sigma)d+o(d)}$ を満たすとする．$c_{\mathrm{init}}>\alpha_*+\sigma$ とし，定理 *4.11* のいずれかの条件を仮定する．このとき確率 $1-o(1)$ で，全クエリについて同時に貪欲探索が $O(\log d)$ 遷移以内で成功する．

臨界値では，一クエリのグラフ到達失敗率は $O(\log d)\exp(O(d)-cd^{A-1})$ 以下であり，指数個のクエリを掛けても $A>2$ で $o(1)$ である．$\sigma>\sigma_{\mathrm{crit}}(q)$ では支持辺平均に $2^{\Omega(d)}$ の余裕がある．

5. 計算量評価

一頂点の期待次数は $N_d\mathcal{V}_d(q)$ である．これが $2^{\Omega(d)}$ なら，

© 2026 Information Processing Society of Japan

Chernoff bound と全頂点の union bound により，最大次数も高確率で $N_d\mathcal{V}_d(q)(1+o(1))$ 以下となる．一遷移では全隣接点との内積を計算し，遷移回数は $O(\log d)$ なので，初期化費用も含めた一クエリの実行時間は

$$T_{\mathrm{query}}(d) \le 2^{\left(\alpha_*+\sigma+\frac{1}{2}\log_2(1-q^2)\right)d+o(d)} \tag{10}$$

である．一篩段で $Q_d \le N_d 2^{o(d)}$ 回の探索を行うと，仮定 2.3 の下で

$$\begin{aligned} F(q,\sigma) &:= 2(\alpha_*+\sigma)+\frac{1}{2}\log_2(1-q^2),\\ T_{\mathrm{round}}(d), T_{\mathrm{build}}(d) &\le 2^{F(q,\sigma)d+o(d)},\\ S_{\mathrm{graph}}(d) &\le 2^{F(q,\sigma)d+o(d)} \end{aligned} \tag{11}$$

となる．

定理 5.1 (一篩段の条件付き計算量評価)．Q_d 個の同時成功を扱う場合，そのクエリ族は中心集合と支持辺乱数より前に固定されているものとする．さらに，次のいずれかを仮定する．

(i) $\sigma = 0$，$0 < q \le 1/4$．固定一クエリでは $A > 1$，Q_d 個の同時成功には $A > 3/2$ とする；

(ii) $q > 1/4$ であり，$\sigma > \sigma_{\mathrm{crit}}(q)$，または $\sigma = \sigma_{\mathrm{crit}}(q)$ かつ $A > 2$.

仮定 *2.2* および *2.3* を仮定する．このとき一クエリは式 (10)，同時成功条件の下で一篩段の探索，構築，保存量は式 (11) で評価される．

(i) の $q = 1/4$ は定理 4.5 および系 4.6，(ii) は定理 4.11 および系 4.12 から従う．$q < 1/4$ では $q = 1/4$ の改善領域が含まれる．また臨界値でも

$$\alpha_* + \sigma_{\mathrm{crit}}(q) + \frac{1}{2}\log_2(1-q^2) = \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{1-q^2}{R(q)}\right) > 0$$

である．ここで $1-q^2-R(q) = (1-q)^2/3 > 0$ を用いた．従って次数は指数的であり，集中評価を適用できる．

系 5.2 (NV 篩手続き全体の条件付き計算量)．多項式版では $A > 3/2$，指数版では定理 *5.1(ii)* を仮定し，さらに仮定 *2.1* から *2.3* を仮定する．このとき，貪欲グラフ探索を用いる *NV* 篩手続き全体の実行時間と最大使用空間量は

$$T_{\mathrm{total}}(d), S_{\mathrm{total}}(d) \le 2^{F(q,\sigma)d+o(d)}$$

である．

各篩段で過去の履歴と実現クエリ族に条件付けると，仮定 2.1 により同時到達定理を新しい乱数へ適用できる．$r_d = 2^{o(d)}$ 篩段を掛けても指数は変わらない．これは構築を含む条件付き上界であり，end-to-end の厳密 SVP 成功定理ではない．詳細は付録 A.5 に示す．

5.1 多項式サンプリングの最適値

$q \le 1/4$ では定理 4.5 と同じ到達保証を使える．一方，$q > 1/4$ では $\sigma = 0$ のとき終端直前のスコア改善辺の期待個数が指数的に 0 となる．また $F(q,0)$ は q に関して狭義単調減少なので，許容範囲の最大値

$$q^*_{\mathrm{poly}} = \frac{1}{4}$$

が最適である．式 (10) および (11) へ代入すると，

$$\begin{aligned} T_{\mathrm{query}}(d) &\le 2^{0.160964d+o(d)},\\ T_{\mathrm{total}}(d), S_{\mathrm{total}}(d) &\le 2^{0.368483d+o(d)} \end{aligned}$$

を得る．

定理 5.3 (多項式サンプリング下の最適値)．仮定 *2.1* から *2.3* と $A > 3/2$ を仮定する．終端直前の各現在点にスコア改善辺を要求する本稿の設計で，多項式サンプリングと両立する最適な固定閾値は $q^*_{\mathrm{poly}} = 1/4$ である．一クエリ指数と *NV* 篩手続きの条件付き実行時間・最大使用空間量の上界指数は

$$\begin{aligned} B^*_{\mathrm{poly}} &= \alpha_* + \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{15}{16}\right) \approx 0.160964047,\\ F^*_{\mathrm{poly}} &= 2\alpha_* + \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{15}{16}\right) \approx 0.368482797 \end{aligned}$$

である．

$q > 1/4$ における期待スコア改善辺数の指数は

$$\alpha_* + \frac{1}{2}\log_2 R(q)$$

である．$R(q) - 3/4 = -(4q-1)^2/12$ より，$q = 1/4$ が臨界値である．詳細は付録 A.5 に示す．

5.2 指数的サンプリングの最適値

固定した $q > 1/4$ では，本稿の一様な終端層改善辺条件に必要な追加指数は式 (8) である．固定 q では $F(q,\sigma)$ が σ について増加するため，臨界値を式 (11) へ代入すると，

$$F_{\mathrm{exp}}(q) = \log_2\left(\frac{3\sqrt{1-q^2}}{2+2q-4q^2}\right) \tag{12}$$

となる．この関数を最小にする値は

$$q_* = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$$

であり，

$$\begin{aligned} \sigma_* &= \frac{1}{2}\log_2\left(\frac{3(\sqrt{3}+1)}{8}\right) \approx 0.017473,\\ F_{\mathrm{exp}}(q_*) &\approx 0.346225 \end{aligned}$$

を得る．従って $A > 2$ として $N_d = \lceil d^A 2^{0.22499d} \rceil$ と取れば，

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1 $2^{cd+o(d)}$ 型上界の指数比較．本稿の行は構築・隣接リスト保存を含む条件付き上界であり，Laarhoven の費用モデルとは直接比較できない．

Table 1 Exponent comparison for bounds of the form $2^{cd+o(d)}$. Our conditional bounds include graph construction and adjacency-list storage and are not directly comparable with Laarhoven's cost model.

手法	時間指数	空間指数
NV 篩法 [7]	0.415037	0.207519
Laarhoven[6]	0.3274	0.2822
安達ら（既存二段階）[1]	$0.378037+\delta$	$0.378037+\delta$
本稿（$\sigma=0$）	0.368483	0.368483
本稿（$\sigma=\sigma_*$）	0.346225	0.346225

$$T_{\mathrm{query}}(d) \le 2^{0.121233d+o(d)},$$
$$T_{\mathrm{total}}(d), S_{\mathrm{total}}(d) \le 2^{0.346225d+o(d)}$$

である．

定理 5.4 (指数的サンプリング下の最適値)．仮定 *2.1* から *2.3* を仮定し，q を $(1/4,1)$ 内で動かす．本稿の一様な終端層改善辺条件の臨界追加指数は $\sigma_{\mathrm{crit}}(q)$ であり，$A>2$ なら臨界値で到達保証が成立する．式 (12) を最小にする一意な値は

$$q_* = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$$

である．このとき

$$\sigma_* \approx 0.017473407, \qquad F_{\mathrm{exp}}(q_*) \approx 0.346224939$$

を得る．$q \le 1/4$ 側の最良値 0.368482797... より小さいため，本稿の設計全体でも一意な最適点である．これは任意のグラフ探索法に対する下界ではない．

多項式版では中心数の指数を変えずに q を大きくしてグラフを疎化する．指数版では中心数増加 2σ と疎化利得 $\frac{1}{2}\log_2(1-q^2)$ を比較する．最適点でも中心保存指数 $\alpha_*+\sigma_* \approx 0.22499$ は 0.346225 より小さく，グラフ保存量が最大使用空間量を支配する．

5.3 仮定と結果の適用範囲

到達・計算量定理は，仮定 2.1 の篩法側ヒューリスティックと，仮定 2.2 および 2.3 のグラフ側条件に基づく．支持辺以外の実際の辺には相関があってよいが，具体的な近似グラフ構築法が指数的 k でこれらの条件を満たすことは未検証である．従って**表 1** は実装の最悪計算量ではない．

また命題 4.7 と定理 5.3 および 5.4 の最適性は，固定 q を用い，終端直前の各現在点から改善辺を確保する単調経路設計に限る．高さ依存閾値，ビーム探索，非単調探索を含む任意のグラフ探索法への下界ではない．

終端境界の二球冠交叉体積が臨界指数を決め，$d^{-1/2}$ 幅と d^{-1} 幅の違いが臨界値で本質的になる点は，より一般の探索法にも有用な指標である．

6. 結論

安達らの既存二段階条件を $O(\log d)$ 層の多段階条件へ置き換えた．篩法側ヒューリスティックとグラフ側条件の下で，構築を含む条件付き実行時間・最大使用空間量の上界指数は，多項式版で 0.368483，指数版で 0.346225 となる．これらは最良既知の篩指数更新や厳密 SVP 成功定理ではない．実際の構築法について支持辺保持と構築条件を検証し，仮定を弱めることが今後の課題である．

謝辞 本研究は，JST 経済安全保障重要技術育成プログラム【JPMJKP24U2】の支援を受けたものです．

参考文献

[1] R. Adachi, Y. Aikawa, and T. Takagi. Proposal and Analysis of Lattice Sieve Using Nearest Neighbor Graphs. In *Symposium on Cryptography and Information Security*, 2025.

[2] M. Ajtai, R. Kumar, and D. Sivakumar. A Sieve Algorithm for the Shortest Lattice Vector Problem. In *Proceedings of the 33rd Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pages 601–610, 2001.

[3] A. Becker, L. Ducas, N. Gama, and T. Laarhoven. New Directions in Nearest Neighbor Searching with Applications to Lattice Sieving. In *Proceedings of the Twenty-Seventh Annual ACM–SIAM Symposium on Discrete Algorithms*, pages 10–24, 2016.

[4] E. Kirshanova and T. Laarhoven. Lower Bounds on Lattice Sieving and Information Set Decoding. In *Advances in Cryptology – CRYPTO 2021*, volume 12826 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 791–820, 2021.

[5] T. Laarhoven. Sieving for Shortest Vectors in Lattices Using Angular Locality-Sensitive Hashing. In *Advances in Cryptology – CRYPTO 2015*, volume 9215 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 3–22, 2015.

[6] T. Laarhoven. Graph-Based Time–Space Trade-Offs for Approximate Near Neighbors. In *34th International Symposium on Computational Geometry*, volume 99 of *Leibniz International Proceedings in Informatics*, pages 57:1–57:14, 2018.

[7] P. Q. Nguyen and T. Vidick. Sieve Algorithms for the Shortest Vector Problem Are Practical. *Journal of Mathematical Cryptology*, 2(2):181–207, 2008.

[8] L. Prokhorenkova and A. Shekhovtsov. Graph-Based Nearest Neighbor Search: From Practice to Theory. In *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning*, volume 119 of *PMLR*, pages 7803–7813, 2020.

[9] J. Wang, J. Wang, G. Zeng, Z. Tu, R. Gan, and S. Li. Scalable k-NN Graph Construction for Visual Descriptors. In *2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 1106–1113, 2012.

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　二球冠交叉体積の証明

A.1.1　補題 3.2 の証明

Proof.　$e_1 := y$ とし，x の y と直交する方向成分の単位ベクトルを

$$e_2 := \frac{x - ty}{\sqrt{1-t^2}}$$

と置く．$Z \sim \mathrm{Unif}(\mathbb{S}^{d-1})$ に対して

$$U := \langle Z, e_1 \rangle, \qquad V := \langle Z, e_2 \rangle$$

とすると，(U,V) の密度は単位円板上で

$$f_d(u,v) = \frac{d-2}{2\pi}(1-u^2-v^2)^{(d-4)/2} \qquad \text{(A.1)}$$

である．$Z \in \mathcal{C}_x(q) \cap \mathcal{C}_y(\beta)$ の条件は

$$u \ge \beta, \qquad v \ge g_t(u) := \frac{q - tu}{\sqrt{1-t^2}}$$

と書ける．$q \ge \beta t$ より $g_t(\beta) \ge 0$ である．境界 $v = g_t(u)$ 上では

$$\frac{d}{du}\big(u^2 + g_t(u)^2\big) = \frac{2(u - qt)}{1-t^2} \ge 0 \qquad (u \ge \beta)$$

である．ここで $qt \le t \le \beta$ を用いた．$g_t(u) \le 0$ なら $t > 0$ かつ $u \ge q/t$ であり，固定した u に対する許容点のうち原点に最も近い点は $(u,0)$ である．一方，上の導関数評価より，$g_t(u) \ge 0$ の境界上の半径は u とともに増加し，$u = q/t$ における半径 q/t も $(\beta, g_t(\beta))$ の半径以上である．従って許容領域で原点に最も近い点は $(\beta, g_t(\beta))$ であり，

$$\beta^2 + g_t(\beta)^2 = \gamma^2(q,\beta,t)$$

である．

許容領域上で

$$1 - u^2 - v^2 \le 1 - \gamma^2(q,\beta,t)$$

が成り立ち，その面積は高々 π である．従って式 (A.1) を積分すれば上界を得る．

下界について，十分小さい定数 $h > 0$ に対し

$$D_d := \left\{ (u,v) : \beta \le u \le \beta + \frac{h}{d},\ g_t(u) \le v \le g_t(u) + \frac{h}{d} \right\}$$

を考える．$t \le 1/2$ なので

$$|g_t'(u)| = \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} \le \frac{1}{\sqrt{3}}$$

である．また $1 - \gamma^2 \ge \delta$ であるから，q と δ のみに依存する $h, C > 0$ を一様に選べて，D_d 上で

$$u^2 + v^2 \le \gamma^2(q,\beta,t) + \frac{Ch}{d}$$

となる．h を十分小さく取れば，D_d は単位円板内に含まれ，

$$(1-u^2-v^2)^{(d-4)/2} \ge c_1 (1 - \gamma^2(q,\beta,t))^{d/2}$$

となる．D_d の面積は $h^2 d^{-2}$ なので，式 (A.1) を D_d 上で積分して下界を得る．

最後に式 (5) を t で微分すると

$$\frac{\partial}{\partial t}\gamma^2(q,\beta,t) = \frac{2(tq-\beta)(q-\beta t)}{(1-t^2)^2} \le 0$$

を得る．従って固定した β に対する交叉体積下界は，$q \ge \beta t$ を満たす範囲で t とともに悪化しない．　□

A.2　確率評価の補足

A.2.1　補題 3.3 の証明

Proof.　$C_d = \{X_1, \dots, X_{N_d}\}$ とし，固定した添字 i に対して $X_i = x \in L_j$ とする．各 $k \ne i$ について，

$$A_{ik} := \big\{ X_k \in \mathcal{C}_y(\tau_{j+1}), \langle X_k, x \rangle \ge q, B_{\{X_i, X_k\}} = 1 \big\}$$

と置く．仮定 2.2 の結合の下では，A_{ik} は保持支持辺によるスコア改善辺の証人事象であり，$X_i = x$ の下で k ごとに独立，かつ $\mathbb{P}[A_{ik} \mid X_i = x] \ge p_0 w_j$ である．いずれかの A_{ik} が起これば，その支持辺は実際の近似グラフにも含まれる．従って X_i が実際の近似グラフでスコア改善辺を持たない確率は

$$(1 - p_0 w_j)^{N_d - 1} \le \exp\big(-(N_d - 1) p_0 w_j\big)$$

である．$x \in L_j$ 上で積分し，i について union bound を取れば式 (7) を得る．　□

A.3　多項式サンプリングの証明

A.3.1　終端臨界層

補題 *4.1* の証明．　$t := \langle x, y \rangle = 1/2 - s$，$0 < s \le d^{-1/2}$ とし，

$$x = ty + \sqrt{1-t^2}\,\xi, \qquad \xi \in \mathbb{S}^{d-2} \subset y^{\perp}$$

と書く．$Z \sim \mathrm{Unif}(\mathbb{S}^{d-1})$ と $T := \langle Z, y \rangle$ に対し，$T = u$ で条件付けると

$$Z = uy + \sqrt{1-u^2}\,V, \qquad V \sim \mathrm{Unif}(\mathbb{S}^{d-2})$$

である．

$I_d := [1/2 + 1/d, 1/2 + 2/d]$ とする．T の密度は

$$c_d (1-u^2)^{(d-3)/2}, \qquad c_d = \frac{\Gamma(d/2)}{\sqrt{\pi}\,\Gamma((d-1)/2)} = \Theta(\sqrt{d})$$

なので，ある定数 $c_1 > 0$ に対し

© 2026 Information Processing Society of Japan

$$\mathbb{P}[T \in I_d] \geq c_1 d^{-1/2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^d \tag{A.2}$$

が成り立つ．$u \in I_d$ のとき，$\langle Z, x\rangle \geq 1/4$ は

$$\langle V, \xi\rangle \geq \frac{1/4 - tu}{\sqrt{1-t^2}\sqrt{1-u^2}}$$

と同値である．分母は正の定数で一様に下から抑えられ，分子は $O(d^{-1/2})$ なので，右辺は $C/\sqrt{d}$ 以下である．V の固定方向成分の密度は原点近傍で $\Theta(\sqrt{d})$ であるから

$$\mathbb{P}\left[\langle V, \xi\rangle \geq \frac{C}{\sqrt{d}}\right] \geq c_2$$

となる定数 $c_2 > 0$ が存在する．これと式 (A.2) を合わせれば

$$\mathcal{W}_d\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}; t\right) \geq c d^{-1/2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^d = c d^{-1/2} 2^{-\alpha_* d}$$

を得る． □

A.3.2 閾値列

十分小さい定数 $s_0 \in (0, 1/2)$ を固定する．まず $[0, 1/2 - s_0]$ を有限個の層に分ける．$\beta = t$ とすると

$$1 - \gamma^2\left(\frac{1}{4}, t, t\right) - \frac{3}{4} = \frac{3(1-4t^2)}{16(1-t^2)} > 0$$

である．この差は $[0, 1/2 - s_0]$ 上で正の最小値を持つ．コンパクト集合上の一様連続性により，有限閾値列

$$0 = \tau_0 < \cdots < \tau_J = \frac{1}{2} - s_0$$

を十分細かく取れば，ある $\eta_0, \delta_0 > 0$ に対して各層内の t で

$$1 - \gamma^2\left(\frac{1}{4}, \tau_{j+1}, t\right) \geq \frac{3}{4} + \eta_0, \qquad \gamma^2\left(\frac{1}{4}, \tau_{j+1}, t\right) \leq 1 - \delta_0$$

とできる．同時に $\tau_{j+1} t < 1/4$ となるように取れるので，補題 3.2 の条件も満たす．従って，ある $\varepsilon_0 > 0$ に対して

$$\mathcal{W}_d\left(\frac{1}{4}, \tau_{j+1}; t\right) \geq c d^{-1} 2^{(-\alpha_* + \varepsilon_0) d} \tag{A.3}$$

となる．

終端近傍では，固定した $\rho \in (0, 1)$ に対し

$$s_0 > s_1 > \cdots > s_K = d^{-1/2}, \qquad \rho \leq \frac{s_{j+1}}{s_j} < 1$$

を取る．具体的には，$\rho^K s_0 \leq d^{-1/2}$ となる最小の K を選び，$j < K$ では $s_j = \rho^j s_0$，最後だけ $s_K = d^{-1/2}$ とすればよい．$\tau_{J+j} := 1/2 - s_j$ とすると $K = O(\log d)$ である．$s = s_j$，$r = s_{j+1}/s_j \in [\rho, 1)$ と置くと，$r \in [\rho, 1]$ について一様に

$$\gamma^2\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2} - rs, \frac{1}{2} - s\right) = \frac{1}{4} - rs + O(s^2)$$

である．従って s_0 を十分小さく取れば

$$1 - \gamma^2\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2} - rs, \frac{1}{2} - s\right) \geq \frac{3}{4} + \frac{\rho}{2} s$$

となる．$\log(1+u) \geq u/2$（十分小さい $u \geq 0$）と補題 3.2 を用いると，ある $c_0, c_1 > 0$ に対して

$$\mathcal{W}_d\left(\frac{1}{4}, \tau_{J+j+1}; t\right) \geq c_0 d^{-1} 2^{-\alpha_* d} \exp(c_1 d s_j) \tag{A.4}$$

を得る．最後の層 $[1/2 - d^{-1/2}, 1/2)$ には補題 4.1 を使う．

A.3.3 全層同時の評価

定理 *4.5* の証明． 初期領域では式 (3) および (A.3) より

$$(N_d - 1) p_0 w_j \geq d^{A-1} 2^{\varepsilon_0 d + O(1)}$$

であり，式 (7) の右辺は二重指数的に小さい．終端近傍の内部層では式 (A.4) より

$$(N_d - 1) p_0 w_j \geq c d^{A-1} \exp(c_1 d s_j).$$

一方，式 (1) から，ある定数 $C > 0$ に対し

$$N_d \mu_d(L_j) \leq d^{A+C} \exp(C d s_j)$$

である．$s_j \geq d^{-1/2}$ と層数 $O(\log d)$ を用いると，内部層のいずれかにスコア改善辺を持たない頂点が存在する確率は

$$O(\log d) \exp\bigl(-\exp(\Omega(\sqrt{d}))\bigr) = o(1)$$

である．

最後の層では補題 4.1 より

$$(N_d - 1) p_0 w_{L-1} \geq c d^{A-1/2}.$$

また $N_d \mu_d(L_{L-1}) \leq d^{A+C} \exp(C\sqrt{d})$ なので，失敗確率は

$$\exp\bigl(-c d^{A-1/2} + C\sqrt{d} + O(\log d)\bigr) = o(1)$$

となる．ここで $A > 1$ を用いた．従って確率 $1 - o(1)$ ですべての層の全中心がスコア改善辺を持つ．貪欲探索は各遷移で層番号を少なくとも一つ進めるので，高々 $O(\log d)$ 回で $M_d(y)$ に到達する． □

A.4 指数的サンプリングの証明

A.4.1 臨界指数と終端層幅

式 (5) に $\beta = t = 1/2$ を代入すると

$$1 - \gamma^2\left(q, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = R(q)$$

である．従って終端層の期待されるスコア改善辺の数の指数は

$$\alpha_* + \sigma + \frac{1}{2}\log_2 R(q)$$

であり，これが 0 となる値が式 (8) である．$R(q)$ は $q = 1/4$

© 2026 Information Processing Society of Japan

で $3/4$ となり，$q > 1/4$ では $R(q) < 3/4$ なので $\sigma_{\mathrm{crit}}(q) > 0$ である．

添字 i を固定して $X_i = x$ で条件付け，x の高さが $1/2 - c_0/d$ のとき，補題 3.2 の上界より

$$(N_d-1)\mathcal{W}_d\left(q, \frac{1}{2}; \frac{1}{2} - \frac{c_0}{d}\right) \le d^{A+O(1)} 2^{(\alpha_* + \sigma + \frac{1}{2}\log_2 R(q))d}.$$

従って $\sigma < \sigma_{\mathrm{crit}}(q)$ なら期待個数は指数的に 0 へ収束し，Markov の不等式よりスコア改善辺の存在確率も指数的に 0 となる．

一方，$s \downarrow 0$ に対して

$$1 - \gamma^2\left(q, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - s\right) = R(q) - \frac{4}{9}(1-q)(4q-1)s + O(s^2) \tag{A.5}$$

である．$s = d^{-1/2}$ では交叉体積に $\exp(-\Omega(\sqrt{d}))$ の損失が生じ，臨界値における任意の固定多項式因子では補えない．これが終端層を $\Theta(d^{-1})$ 幅まで細分する理由である．

A.4.2 閾値列の構成

十分小さい $s_0 > 0$ を固定する．$0 \le t \le 1/2 - s_0$ では

$$1 - \gamma^2(q, t, t) = \frac{(1-q)(1+q-2t^2)}{1-t^2} > R(q)$$

である．右辺は $t \in [0, 1/2]$ で単調減少するので，$[0, 1/2 - s_0]$ 上で $R(q)$ との差は一様に正である．コンパクト集合上の一様連続性によりこの区間を有限個の層へ分割し，補題 3.2 の条件を一様に満たしつつ，各層で

$$\mathcal{W}_d(q, \tau_{j+1}; t) \ge c d^{-1} R(q)^{d/2} 2^{\varepsilon_0 d} \tag{A.6}$$

とできる．

終端近傍では

$$\frac{4q-1}{3} < \rho < 1$$

を固定する．$\rho^K s_0 \le c_0/d$ となる最小の K を選び，$\ell < K$ では $s_\ell = \rho^\ell s_0$，最後だけ $s_K = c_0/d$ とする．$\tau_{J+\ell} := 1/2 - s_\ell$ と置くと層数は $O(\log d)$ である．$r = s_{\ell+1}/s_\ell \in [\rho, 1)$ に対し，$r \in [\rho, 1]$ について一様に

$$1 - \gamma^2\left(q, \frac{1}{2} - rs, \frac{1}{2} - s\right) = R(q) + \kappa_{q,r} s + O(s^2),$$

$$\kappa_{q,r} := \frac{4}{9}(1-q)(3r - 4q + 1) > 0$$

である．さらに

$$\inf_{r \in [\rho, 1]} \kappa_{q,r} = \frac{4}{9}(1-q)(3\rho - 4q + 1) > 0$$

なので，補題 3.2 の単調性により各内部層内の任意の t に対して

$$\mathcal{W}_d(q, \tau_{j+1}; t) \ge c d^{-1} R(q)^{d/2} \exp(c' d s_j) \tag{A.7}$$

を得る．最後の層 $[1/2 - c_0/d, 1/2)$ 内の任意の t について，式 (A.5) より，ある定数 $C > 0$ に対して

$$1 - \gamma^2\left(q, \frac{1}{2}, t\right) \ge R(q) - \frac{C}{d}$$

である．$R(q) > 0$ は固定されているため，十分大きい d では

$$\left(R(q) - \frac{C}{d}\right)^{d/2} = R(q)^{d/2}\left(1 - \frac{C}{dR(q)}\right)^{d/2} \ge c_* R(q)^{d/2}$$

となる定数 $c_* > 0$ が存在する．従って補題 3.2 から

$$\mathcal{W}_d\left(q, \frac{1}{2}; t\right) \ge c d^{-1} R(q)^{d/2} \tag{A.8}$$

となる．

A.4.3 全層同時の評価

定理 *4.11* の証明． 式 (A.6) から (A.8) より，全層で

$$w_j \ge c d^{-1} R(q)^{d/2}$$

である．$\sigma = \sigma_{\mathrm{crit}}(q)$ の場合，

$$(N_d - 1) p_0 w_j \ge c' d^{A-1}.$$

$N_d \mu_d(L_j) \le N_d = \exp(O(d))$ と層数 $O(\log d)$ を式 (7) へ代入すると，全層の失敗確率は

$$O(\log d) \exp\bigl(O(d) - c' d^{A-1}\bigr) = o(1)$$

となる．ここで $A > 2$ を用いた．$\sigma > \sigma_{\mathrm{crit}}(q)$ の場合には

$$(N_d - 1) p_0 w_j \ge d^{A-1} 2^{\varepsilon d + o(d)}$$

となるため同じ結論が従う．従ってすべての層の全中心がスコア改善辺を持ち，貪欲探索は高々 $O(\log d)$ 回で $M_d(y)$ に到達する． □

A.5 計算量評価の補足

A.5.1 最大次数と統一指数

補題 A.5.1 (最大次数)**.** $q \in (0,1)$ を固定し，$N_d \mathcal{V}_d(q) = 2^{\Omega(d)}$ とする．高確率ですべての $x \in C_d$ に対し

$$\deg_{G_d^{\mathrm{app}}}(x) \le (1 + o(1)) N_d \mathcal{V}_d(q)$$

が成り立つ．

Proof. 固定した頂点の G_d^{true} における次数は，平均

$$\lambda_d = (N_d - 1)\mathcal{V}_d(q)$$

の二項分布に従う．$\varepsilon_d \downarrow 0$ を十分ゆっくり減少させ，$\varepsilon_d^2 \lambda_d = 2^{\Omega(d)}$ となるように取る．Chernoff bound より，固定頂点の次数が $(1+\varepsilon_d)\lambda_d$ を超える確率は

$$\exp\left(-\frac{\varepsilon_d^2}{2+\varepsilon_d}\lambda_d\right) = \exp\bigl(-2^{\Omega(d)}\bigr)$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

以下である．$N_d = 2^{O(d)}$ 頂点について union bound を取っても失敗確率は $o(1)$ である．最後に $G_d^{\mathrm{app}} \subseteq G_d^{\mathrm{true}}$ より近似グラフの次数も同じ上界を満たす． □

補題 A.5.1 の事象上では，一遷移の計算量は

$$O\big(dN_d\mathcal{V}_d(q)\big)$$

である．遷移回数 $O(\log d)$ と初期点試行の多項式因子を吸収し，式 (1) および (3) を用いると

$$\begin{aligned}\log_2 T_{\mathrm{query}}(d) &\le \log_2 N_d + \log_2 \mathcal{V}_d(q) + o(d)\\ &= \left(\alpha_* + \sigma + \frac{1}{2}\log_2(1-q^2)\right) d + o(d)\end{aligned}$$

となり，式 (10) を得る．

一回の篩処理における探索総時間は $N_d 2^{o(d)} T_{\mathrm{query}}(d)$ である．候補弧数から保存量は決定論的に $N_d k_d$ 以下であり，構築時間は仮定 2.3 により $N_d k_d 2^{o(d)}$ 以下である．$k_d = N_d\mathcal{V}_d(q)2^{o(d)}$ なので，探索総時間・構築時間・保存空間の指数はいずれも式 (11) の $F(q,\sigma)$ と一致する．ここで構築時間だけは仮定であり，保存量の評価とは論理的に区別される．

各クエリは高々一つの短縮ベクトルを出力し，仮定 2.1 より篩段内で同時保存するベクトル数は $N_d 2^{o(d)}$ 以下である．各篩段の処理後にそのグラフを破棄すれば，このリスト空間は指数的次数を持つグラフ空間以下であり，全手続きの最大使用空間量も $2^{F(q,\sigma)d+o(d)}$ 以下となる．また，各篩段の履歴で条件付けて失敗確率を評価し，$r_d = 2^{o(d)}$ 段について加えても全失敗確率は $o(1)$ である．

A.5.2 最適値の導出

命題 A.5.2 (多項式版における臨界性)**.** $q > 1/4$ と添字 i を固定し，$X_i = x$ で条件付け，

$$\frac{1}{2} - d^{-1/2} \le t = \langle x, y\rangle < \frac{1}{2}$$

とする．$\sigma = 0$ のとき，ほかの中心のうち x から $M_d(y)$ へ向かう q-近傍の期待個数は指数的に 0 へ収束する．

Proof. 恒等式

$$R(q) - \frac{3}{4} = -\frac{(4q-1)^2}{12}$$

より，

$$\Delta_q := -\left(\alpha_* + \frac{1}{2}\log_2 R(q)\right) > 0$$

である．仮定した t の範囲では一様に

$$1 - \gamma^2(q, 1/2, t) = R(q) + O(d^{-1/2})$$

なので，十分大きい d で

$$\alpha_* + \frac{1}{2}\log_2\big(1 - \gamma^2(q,1/2,t)\big) \le -\frac{\Delta_q}{2}$$

が範囲内の t について一様に成り立つ．補題 3.2 の上界と式 (3) から，固定した現在点に対するほかの $N_d - 1$ 中心中の真の q-近傍の期待個数は

$$d^{A+O(1)} 2^{-\Delta_q d/2}$$

以下である．近似グラフは真のグラフの部分グラフなので，Markov の不等式より近似グラフにスコア改善辺が存在する確率も指数的に 0 へ収束する． □

命題 A.5.2 より，多項式サンプリングと両立する最大の固定閾値は $q = 1/4$ である．一方

$$\frac{\partial}{\partial q} F(q,0) = -\frac{q}{(1-q^2)\ln 2} < 0$$

なので，$F(q,0)$ は許容範囲で狭義単調減少し，$q = 1/4$ が最適値となる．

指数的版では $\sigma = \sigma_{\mathrm{crit}}(q)$ を代入して

$$F_{\exp}(q) = \log_2\left(\frac{3\sqrt{1-q^2}}{2+2q-4q^2}\right)$$

を得る．微分すると

$$F'_{\exp}(q) = \frac{2(1-q)(2q^2+2q-1)}{(\ln 2)(1-q^2)(2+2q-4q^2)}$$

である．$q \in (1/4, 1)$ では分母は正であり，導関数の符号は

$$q_* = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$$

の前後で負から正へ変わる．従って q_* が一意な最小点である．$2q_*^2 + 2q_* - 1 = 0$ を用いると

$$R(q_*) = \sqrt{3} - 1, \qquad 1 - q_*^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

となり，本文の σ_* と $F_{\exp}(q_*)$ を得る．

A.5.3 臨界値における多項式因子

多項式版の固定クエリ失敗率は $\exp(-cd^{A-1/2} + C\sqrt{d})$ 以下であるため $A > 1$ で消失し，$2^{\alpha_* d + o(d)}$ 個の事前固定クエリへ union bound を適用するには $A > 3/2$ で十分である．指数的版の臨界値では失敗率が $\exp(O(d) - c'd^{A-1})$ 以下なので，固定クエリ族にも $A > 2$ で十分である．境界の定数比較を避けるため，いずれも狭義不等式を用いる．$\sigma > \sigma_{\mathrm{crit}}(q)$ なら平均近傍数に指数的余裕が生じる．

仮定 2.2 の定数 p_0 は，式 (7) の平均近傍数へ定数倍として現れるだけなので，時間・空間指数には影響しない．一方，p_0 が次元に対して指数的に減少するモデルでは，その減少指数を $\sigma_{\mathrm{crit}}(q)$ へ加える必要があり，本稿の結論はそのままでは適用できない．

© 2026 Information Processing Society of Japan